

Lista 7:

5) $\vec{B} = B_x \hat{i} + (3B_x) \hat{j}$
 $\vec{v} = 2\hat{i} + 4\hat{j}$
 $\vec{F} = 6,4 \cdot 10^{-19} \hat{b}$

$\vec{v} \times \vec{B} \rightarrow \det \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 4 & 0 \\ B_x & 3B_x & 0 \end{vmatrix} = 4B_x \hat{k} - 6B_x \hat{k} = -2B_x \hat{k}$

Determine B_x : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$
 $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \rightarrow 6,4 \cdot 10^{-19} = e \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$
 $-B_x = 2 \rightarrow B_x = -2 \therefore B_x = 2T$

27) $B = 0,3T$
 $\rho = 6 \cdot 10^{-6}m$
 $F_{mg} = 2 \cdot 10^{-15}N$

* O eletro, em movimento em X e Y
 $v_x = v \cdot \cos \theta$ $v_y = v \cdot \sin \theta$
 $\rho = v_c \cdot T = T = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{q \cdot B} \therefore 6 \cdot 10^{-6} = v \cdot \cos \theta \cdot \frac{2 \cdot \pi \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,3} \rightarrow v = 5,04 \cdot 10^8 m/s$

$2 \pi \cdot r = v \cdot 2 \pi \cdot 90 \cdot T$
 $v = 4,16 \cdot 10^8 m/s$
 $v_{max} \approx 6,54 \cdot 10^8 m/s$
 $\hookrightarrow$ modo relativístico

32) $T_{total} = T_{R1} + T_{R2} + T_{R3}$
 $T = \frac{2 \cdot \pi \cdot m}{q \cdot B}$

$T_{R1} \rightarrow T_{R1} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,02} \approx 3,57 \cdot 10^{-9} segundos$
 $T_{R2} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 9,1 \cdot 10^{-31}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 0,02} \approx 7,18 \cdot 10^{-9} segundos$

$T_{R3} \rightarrow \frac{mv^2}{2} = E_{el} \cdot 26$ $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$ ou $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 4000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 3,75 \cdot 10^7 m/s$ e $v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 6000 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 4,59 \cdot 10^7 m/s$

$d = v \cdot t \rightarrow \frac{d}{v} = t_{total} \rightarrow t = 6 \cdot 10^{-9} s$

$\theta = 90$

44) $F = i \cdot L \times B \rightarrow F = i \cdot L \cdot B \rightarrow F = 9,13 \cdot 10^{-2} \cdot 2,56 \cdot 10^{-2} \cdot 56,3 \cdot 10^{-3} \approx 1,31 \cdot 10^{-5} N \rightarrow F \approx 1,31 \cdot 10^{-5}$

$F = m \cdot a \rightarrow a = \frac{F}{m} \rightarrow a = \frac{1,31 \cdot 10^{-5}}{29,1 \cdot 10^{-6}} = 0,543 m/s^2$ * Com a aceleração dada e a velocidade: $v = v_0 + a \cdot t \rightarrow v = 0,543 \cdot 0,0617 \approx 0,033 m/s$

a) $v = 0,033 m/s$ b) para o direito

47) $T = N \cdot i \cdot A \cdot B \cdot \sin \theta$
 $T = 20 \cdot 0,75 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5 \cdot \sin 60 \approx 0,093 Nm$

* O torque fixa aplicada sobre o eixo z: $T = 4,3 \cdot 10^{-3} Nm$

49) $F = i \cdot \vec{L} \times \vec{B} \rightarrow F = i \cdot L \cdot B \cdot \sin \theta$
 $\rightarrow F = 4,6 \cdot 10^{-3} \cdot 0,173 \cdot 3,4 \cdot 10^{-3} \cdot \sin 20 = 6,04 \cdot 10^{-7}$

$2 \cdot \pi \cdot 1,8 \cdot 10^{-2} \rightarrow d = 0,113$